

System

#system

Note

Def. System: „ein aus mehreren Teilen zusammengesetztes Ganzes“

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

- bedeutet, dass die Summe der Teile noch kein System sind.
Ein System wird bestimmt durch die Schlüsselmerkmale:
- Systemziele
 - Was soll das System erreichen? (Bsp. Auto: Personenbeförderung von A nach B)
- Systemelemente
 - aus welchen Bausteinen besteht es (Bsp. Auto: Karosserie, Lenkrad, Räder, Motor etc.)
- Systembeziehungen
 - wie arbeiten diese Bausteine zusammen (Bsp. Auto: Lenkrad drehen --> Räder bewegen sich nach rechts oder links)
- Systemverhalten
 - Wie kann das System die Systemziele erreichen? (z.B. Gaspedal --> Kraftstoff einspritzen, Räder drehen sich, Auto fährt --> Personenbeförderung erreicht)

Nur die Summe der Teile eines Systems (Systemelemente) sind noch kein System, weil die Systembeziehung und andere Schlüsselemente fehlen. Sie sind nur ein Haufen Bauteile, die nicht funktionieren, wenn sie nicht zusammengebaut sind.

Systemunterteilung

Ein System kann unterteilt werden:

- horizontale Unterteilung in Teilsysteme
 - Erste Einteilung des Hauptsystems in Teilsysteme
 - z.B. Auto: Karosserie, Innenraum, Motor, Fahrwerk, ...
- vertikale Unterteilung in Untersysteme
 - ein Teilsystem kann weiter aufgeteilt werden in Untersysteme
 - z.B. Auto: Ein Teilsystem aussuchen und darauf spezialisieren. Hier wird der Motor weiter aufgeteilt in folgende Untersysteme:

- Zylinderkopf, Zylinder, Kolben usw.

Verwandte Begriffe

Modell: Abbildung eines Systems im Computer

Sicht: Darstellung eines Teilsystems: Ein Elektriker braucht eine andere Sicht als ein Mechaniker.

Aspekt: Betrachtung einer gewissen Eigenschaft; z.B. Sicherheit. --> Sicherheitsaspekt

Schnittstelle: Stelle, an der zwei Untersysteme verbunden / gekoppelt werden. z.B. glatt, 4 Schrauben, genauer Durchmesser des Loches (damit z.B. ein Rohr montiert werden kann) --> genaue Vorgaben, wie ein Untersystem zu verwenden ist

2 Organisation

#organisation

Note

Organisation: „ein soziales Gebilde, das dauerhaft ein Ziel verfolgt und eine formale Struktur aufweist, mit deren Hilfe Aktivitäten der Mitglieder auf das verfolgte Ziel ausgerichtet werden sollen“

Eine Organisation ist ein soziales System. Hier sind also die Schlüsselmerkmale eines Systems anwendbar, um eine Organisation zu definieren.

System	Organisation
Ziele	dauerhaftes Ziel (z.B. Entwicklung einer Software)
Elemente	Mitglieder (Menschen)
Beziehungen	Formale Struktur (Chef, Mitarbeiter etc.)
Verhalten	Aktivitäten der Mitglieder. (z.B. Programmieren, Planen etc.)

Beispiel: Fachhochschule aus Ihrer Sicht (Studierende/r)

Organisation:

- Ziel: Erlangen von Wissen, Abschluss Bei Prüfung: Alltagsbeispiel und warum das ein System bzw. Organisation ist.
- Aspekt „dauerhaft“: bis Ende
- Mitglieder: Studierende, Lehrende, OrganisatorInnen
- formale Struktur: Stundenplan, Prüfungsordnung, Hierarchie
- Aktivitäten der Mitglieder: Prüfung schreiben, Lernen etc.

Arten von Organisationen

- **Aufbauorganisation:** Organisationsstruktur (wer ist der Chef etc.)
- **Ablauforganisation:** Organisationsprozess; was wird wann gemacht
- instrumentale Organisation = Organisation als Werkzeug
 - d.h. Instrument zur Zielerreichung; Ordnungsschaffung
 - die entstehenden Regeln nennt man Organisation
- institutionale Organisation = Organisation als Einrichtung („Abteilung“)
 - Gesamtes Gebilde wird als Organisation verstanden

Standardisierung, Programmierung und Problemlösung

- Standardisierung: Aufbau von Routine durch vorheriges Durchdenken und Festlegen von Verhaltensweisen
- Varietät: Anzahl der möglichen Verhaltensweisen
- Programmierung: Strukturierung von Aktivitätsfolgen

Problemlösungen sollen geplant sein, bevor sie auftreten. Ist ein Verhalten in einem Problemfall bereits standardisiert, kann einfach einem Plan gefolgt werden -- man handelt **routiniert**. Ist das Verhalten noch nicht standardisiert, müssen allgemeine Strategien extra angepasst werden, das bezeichnet man als **problemlösendes** Verhalten.

3 Projekt

Projekt: innovatives, komplexes Vorhaben mit definierten Rahmenbedingungen wie Termine, Kosten, Ressourcen

Beurteilung eines Projekts und Eigenschaften:

- **Kosten**
- **Kontinuität** (Organisation ist auf Projektdauer ausgelegt, Mitarbeiter müssen z.B. vollzeit daran arbeiten können)
- **Umfang** (Anzahl der Einzelaufgaben / eingesetzten Ressourcen / Personen)
- **Dauer** (Projekt ist auf gewisse Zeit ausgerichtet)
- Besonderheit (keine Routinetätigkeit)
- **Bedeutung** (Einfluss auf das Ziel des Unternehmens)
- **Komplexität** (Anzahl und Verschiedenartigkeit der Projektteilaufgaben)
- **Schierigkeit** (Projektrisiko; z.B. hoch bei knappem Budget, Widerständen der betroffenen Interessengruppen, unrealistischen Terminen oder beim Fehlen der nötigen Fachkenntnisse.)
- **Intensität**: Beanspruchung der Mitarbeiter
- **Anzahl**: mehrere Projekte gleichzeitig, Belastung erhöht

Einteilung von Projekten

- **Internes Projekt**: Auftraggeber ist die Unternehmensleitung. Das Projektziel ist die Erneuerung bzw. Verbesserung des Leistungspotenzials des Unternehmens
- **Externes Projekt**: Auftraggeber ist ein externer Kunde. Das Projektziel ist eine Marktleistung.

Es kann auch nach der Art eingeteilt werden; z.B. Consulting / Coaching etc.

Projektaspekte

1 Betriebswirtschaftliche Sicht (Der "Verwalter")

- Diese Sichtweise betrachtet das Projekt primär unter **administrativen Aspekten**.
- **Das Ziel**: Das Projekt soll in einem Gleichgewicht gehalten werden. Dabei stehen drei Faktoren im Fokus: **Kosten** (Geld), **Zeit** (Dauer) und **Qualität** des Produkts.
- **Die Annahme**: Man geht davon aus, dass die **Funktionalität vorab genau definiert** ist und feststeht.
 - **Die Werkzeuge**: Es werden rein verwaltungstechnische Mittel genutzt, wie Netzpläne, Kostenschätzungen oder Soll-Ist-Vergleiche.

2. Die technische Sicht (Der "Ingenieur")

Diese Sichtweise blendet Managementprobleme weitgehend aus und beurteilt den Erfolg fast nur anhand **technischer Eigenschaften**.

- **Das Ziel:** Die Lösung soll einen hohen Anwendungsbezug haben, flexibel und wartbar sein sowie dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.
- **Die Realität (Der Konflikt):** Im Gegensatz zur betriebswirtschaftlichen Annahme zeigt die Praxis, dass die gewünschte Funktionalität **nicht vorab vollständig festgelegt** werden kann.
- **Das Ergebnis:** Funktionalität wird erst während der Entwicklung erkannt und ändert sich oft. Man spricht hier von „**evolvierender Funktionalität**“.

3. Die agile / moderne Sicht (Die Auflösung)

Diese Sichtweise ergibt sich aus dem Konflikt der ersten beiden Sichten und dem Umgang mit der „evolvierenden Funktionalität“.

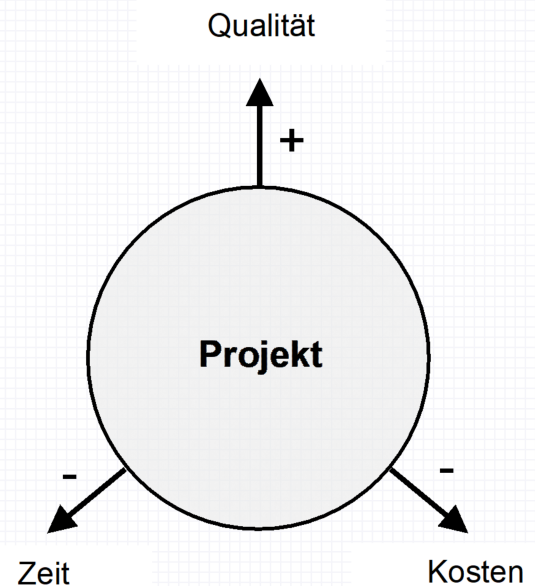
- **Das "moderne Spannungsfeld":** Es entsteht durch die Erweiterung der klassischen Faktoren um die Variable **Funktionalität**, die sich verändert.
- **Der Ansatz:** Während klassische ingenieurmäßige Ansätze versuchen, Anforderungen stabil zu halten (Änderungen vermeiden), machen **agile Ansätze** (z.B. in der Softwareentwicklung) die Änderung zum Prinzip.
- **Das Motto:** Änderungen und Erweiterungen sind unvermeidlich und werden daher im Prozess explizit eingeplant

sozialer Aspekt: Team ist auch sehr wichtig - soll die Balance aus Teamgeist und Selbstverwirklichung fühlen

Projekte im Software Engineering:

Projekt (V)

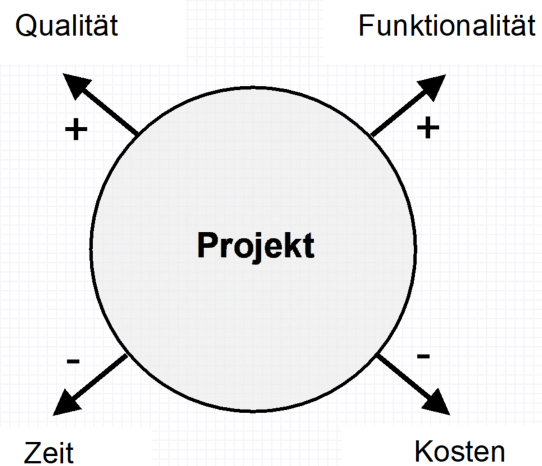
Traditionelles Spannungsfeld von Projekten



Integrieren evolvierender Funktionalität (-> „agile“ Ansätze) führt zu größeren Risiken!

Projekt (VI)

Modernes Spannungsfeld von Projekten



Agile Vorgehensmethoden verkaufen nicht vordefinierte Funktionalität, sondern einen bestimmten Umfang an Entwicklungsleistung!

Note

Software Engineering (SE) = ingenieurmäßige Softwareentwicklung

Projekt Engineering (PE) = ingenieurmäßige Projektentwicklung

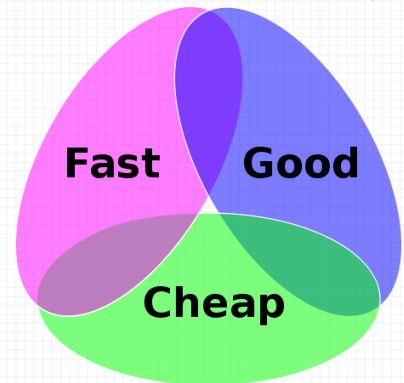
Projekt Engineering verbindet technische Produktentwicklung mit wirtschaftlicher Produktherstellung.

Projekt Engineering (II)

Definition "(Software) Projekt Engineering"

aufbauend auf den Definitionen von

- „Projekt Engineering“,
- „Software Engineering“,
- „Organisation“ und
- „Projekt“:



(Software) Projekt Engineering

ist die organisierte (Software-)Entwicklung
in Form von Projekten.